# VMA_01: Ohjelmointi Pythonilla – Osa 2

Tuntitehtävä: Ehdot, silmukat, satunnaisluvut ja pelit (90 min)

Matematiikan valinnaiskurssi

## Tavoitteet ja työohje (Tunti 2 / 2, 90 min)

Toisella ohjelmointitunnilla perehdytään ohjelmoinnin todellisiin supervoimiin: **ehtolauseisiin** (`if-else`), **silmukoihin** (`for` ja `while`) sekä **satunnaislukuihin** pelien ja matemaattisten algoritmien luomisessa.

## Harjoitus 1: Ehtolauseet – Valintojen tekeminen (20 min)

Tietokone tekee päätöksiä vertailuoperaattoreilla: `==` (yhtä suuri), `!=` (eri suuri), `<`, `>`, `<=`, `>=`.

```
luku = int(input("Anna kokonaisluku: "))

if luku > 0:
    print("Luku on positiivinen!")
elif luku < 0:
    print("Luku on negatiivinen!")
else:
    print("Luku on tasan nolla!")
```

**Tehtävä:** Täydennä ohjelmaa siten, että se tutkii myös jakojäännöksellä `luku % 2 == 0`, onko annettu luku **parillinen** vai **pariton**!

## Harjoitus 2: For-silmukka ja toisto (20 min)

Jos halutaan toistaa jokin asia monta kertaa, käytetään `for`-silmukkaa:

```
# Tulostaa luvut 1-10
for i in range(1, 11):
    print("Luku on:", i)
```

**a.** Kirjoita ohjelma, joka tulostaa minkä tahansa käyttäjän valitseman luvun kertotaulun luvuille $1 \ldots 10$.

**b.** Kirjoita ohjelma, joka laskee ja tulostaa lukujen summan $1 + 2 + 3 + \cdots + 100$. (Vastaus on 5050).

## Harjoitus 3: Nopanheitot ja random-kirjasto (20 min)

Pythonissa voidaan luoda satunnaislukuja `random`-kirjastolla:

```
import random

noppa = random.randint(1, 6)
print("Heitit nopan:", noppa)
```

**Tehtävä:** Simuloi kahden nopan heittoa. Heitä kahta noppaa ja laske niiden summa. Jos summa on 7 tai 11, tulosta ”Voitit!”. Jos summa on 2, 3 tai 12, tulosta ”Hävisit!”. Muussa tapauksessa tulosta ”Peli jatkuu!”.

## Harjoitus 4: Peli – ”Arvaa luku” (30 min)

Yhdistetään `while`-silmukka, ehtolauseet ja satunnaisluku täydeksi peliksi:

```
import random

salaisuus = random.randint(1, 100)
arvaukset = 0

print("Olen valinnut salaisen luvun valilta 1-100. Arvaa se!")

while True:
    arvaus = int(input("Arvauksesi: "))
    arvaukset += 1

    if arvaus < salaisuus:
        print("Liian pieni! Yrita uudelleen.")
    elif arvaus > salaisuus:
        print("Liian suuri! Yrita uudelleen.")
    else:
        print(f"Oikein! Loysit luvun {arvaukset} arvauksella!")
        break
```

**Jatkokehitys:** Lisää peliin parhaan tuloksen tallennus tai rajoita arvausten määrä enintään 7 arvaukseen (binäärihaku)!